Chap 2 — Polynômes (Partie Spé)

I/ Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

Théorème : [de division euclidienne]
Soit $A, B \in \mathbb{K}[X] \mid B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$

$$\exists!(Q,R) \in \mathbb{K}[X]^2 \mid \begin{cases} A = QB + R \\ \deg R < \deg B \end{cases}$$

Preuve :
Unicité : Soit $(Q_1,R_1),(Q_2,R_2) \in \mathbb{K}[X]^2 \mid \begin{cases} A = Q_1B + R_1 = Q_2B + R_2 \\ \deg R_1, \deg R_2 < \deg B \end{cases}$

Alors $B(Q_2 - Q_1) = R_1 - R_2$ et $\deg(R_1 - R_2) \leq \max(\deg R_1, \deg R_2) < \deg B$

Si $Q_1 \neq Q_2$,
$\deg(B(Q_2 - Q_1)) = \deg B + \deg(Q_2 - Q_1) \geq \deg B$
$\deg(B(Q_2 - Q_1)) > \deg(R_1 - R_2) = \deg(B(Q_2 - Q_1))$
Cela étant absurde, on a bien $Q_1 = Q_2$ puis $R_1 = R_2$

Existence : Si $\deg A < \deg B$, $Q = 0$ et $R = A$ convient
Sinon, on raisonne par récurrence sur $n = \deg A$:
- $n = 0$: A cste puis B aussi : $Q = \frac{A(0)}{B(0)}$ et $R = 0$ convient
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons l'hypothèse pour tout $k \leq n$

Notons $A = \sum_{k=0}^{n+1} a_k X^k$ et $B = \sum_{k=0}^{p} b_k X^k$ avec $a_{n+1} \neq 0$, $b_p \neq 0$, $p \leq n+1$

Posons $A' = A - \frac{a_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p} B \in \mathbb{K}_n[X]$ (deg $A' \leq n$, on annule le terme au coef dominant de A)

On applique l'hypothèse de récurrence :
$\exists!(Q',R') \in \mathbb{K}[X] \mid A' = Q'B + R'$ et $\deg R' < \deg B$
ie $A - \frac{a_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p} B = Q'B + R'$
$\iff A = \underbrace{\left(\frac{a_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p} + Q'\right)}_{Q} B + \underbrace{R'}_{R}$ ■

Proposition : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $a \in \mathbb{K}$
$$P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P$$

Théorème : [Anneau principal]
$(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau principal :
Pour tout I idéal de $\mathbb{K}[X]$,
$\exists! P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire $\mid I = (P) = \{PQ, Q \in \mathbb{K}[X]\}$

Théorème : Soit $A, B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$
- $I = (A) + (B) = \{AU + BV, (U,V) \in \mathbb{K}[X]^2\}$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$.
  $\exists! D \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $I = (D)$: $D = A \wedge B$
- $J = (A) \cap (B) = \{ABQ, Q \in \mathbb{K}[X]\}$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$.
  $\exists! M \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $J = (M)$: $M = A \vee B$

Proposition : Soient $A, B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, $D = A \wedge B$, $M = A \vee B$
$$\exists \lambda \in \mathbb{K}^* \mid AB = \lambda DM$$

Théorème : [Décomposition en polynômes irréductibles]
Soit $P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \geq 1$
P s'écrit de manière unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme
$$P = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}$$
où $\lambda = cd(P)$, $P_1, \dots, P_r$ sont des polynômes irréductibles sur $\mathbb{K}[X]$, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$

[Caractérisation de Bézout] ☆
Soient $A, B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$
$$A \wedge B = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X] \quad AU + BV = 1$$

Théorème : [de Gauss]
Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$
$$\left.\begin{array}{l} A \mid BC \\ A \wedge B = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow A \mid C$$

Théorème : Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$
$$\left.\begin{array}{l} A \mid C \text{ et } B \mid C \\ A \wedge B = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow AB \mid C$$

En général, soient $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$
$$\left.\begin{array}{l} \forall i \in [\![1,n]\!] \ A_i \mid C \\ \forall i,j \in [\![1,n]\!] \ i \neq j \Rightarrow A_i \wedge A_j = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow \prod_{i=1}^{n} A_i \mid C$$

Théorème : [PGCD, PPCM]
Soient $A, B \in \mathbb{K}[X] \mid \deg A, \deg B \geq 1$
Notons les DPI$^{(1)}$ $A = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}$ et $B = \mu P_1^{\beta_1} \cdots P_r^{\beta_r}$
$$D = A \wedge B = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \quad \text{et} \quad M = A \vee B = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

II/ Algèbre linéaire

Proposition : Soit $a \in \mathbb{K}$, $n \in \mathbb{N}^*$
1) $\mathcal{B} = (1, X-a, (X-a)^2, \dots, (X-a)^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$
2) $\forall P \in \mathbb{K}_n[X]$ $\quad P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$
3) Une famille de degrés étagés de $\mathbb{K}[X]$ est une base de $\mathbb{K}[X]$ ($\forall k \in \mathbb{N}$ $\deg P_k = k$)

Preuve : 1) Famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$ (degrés distincts) de cardinal $n+1 = \dim \mathbb{K}_n[X]$
2) Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$: $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ $P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k (X-a)^k$ d'après 1)
Pour calculer les λ_k : Soit $k \in [\![0,n]\!]$
$$P = \underbrace{\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i (X-a)^i}_{:=U} + \lambda_k (X-a)^k + \underbrace{\sum_{i=k+1}^{n} \lambda_i (X-a)^i}_{:=V}$$
On dérive k fois : $P^{(k)} = \cancel{U^{(k)}}^{\,0} + \lambda_k k! + V^{(k)}$
(car $\deg U \leq k-1$)

On évalue en a, sachant que a est racine de multiplicité $m \geq k+1$:
$$P^{(k)}(a) = \lambda_k k! + \cancel{V^{(k)}(a)}^{\,0}$$
$$\iff \lambda_k = \frac{P^{(k)}(a)}{k!}$$

3) Soit $(P_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]^{\mathbb{N}}$ de degrés étagés
- Soient $i_1 < i_2 < \dots < i_r$ SPDG et $(P_{i_1}, \dots, P_{i_r})$ une sous famille de $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$
  C'est une famille libre car les degrés sont distincts par def
  Toute sous famille est libre : $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre
- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Notons $N = \deg P$
  $(P_0, \dots, P_N)$ est une base de $\mathbb{K}_N[X]$ et $P \in \mathbb{K}_N[X]$
  Ainsi $P \in \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_N) \subset \mathrm{Vect}((P_k)_{k \in \mathbb{N}})$
  $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est donc une famille génératrice de $\mathbb{K}[X]$ ■

polynômes de Lagrange associés à la famille $(a_1, \dots, a_p)$:
$(L_1, \dots, L_p) \in \mathbb{K}_{p-1}[X] \mid \forall i,j \in [\![1,n]\!]$ $L_i(a_j) = \delta_{ij}$
En calculant,
$$\forall i \in [\![1,p]\!] \quad L_i = \prod_{\substack{1 \leq j \leq p \\ j \neq i}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$$
Alors il existe un unique polynôme de degré $p-1$ qui pour $(b_1, \dots, b_p) \in \mathbb{K}^p$ vérifie $\forall i \in [\![1,p]\!]$ $P(a_i) = b_i$:
$$P = \sum_{k=1}^{p} b_k L_k$$
(interpolateur de Lagrange)